Análise Gaia — Tópico O: Resposta Médica de Emergência Comunitária Descentralizada

Oct 15, 2026 · @Amigos · ISIA 2026/27 · Trabalho 1

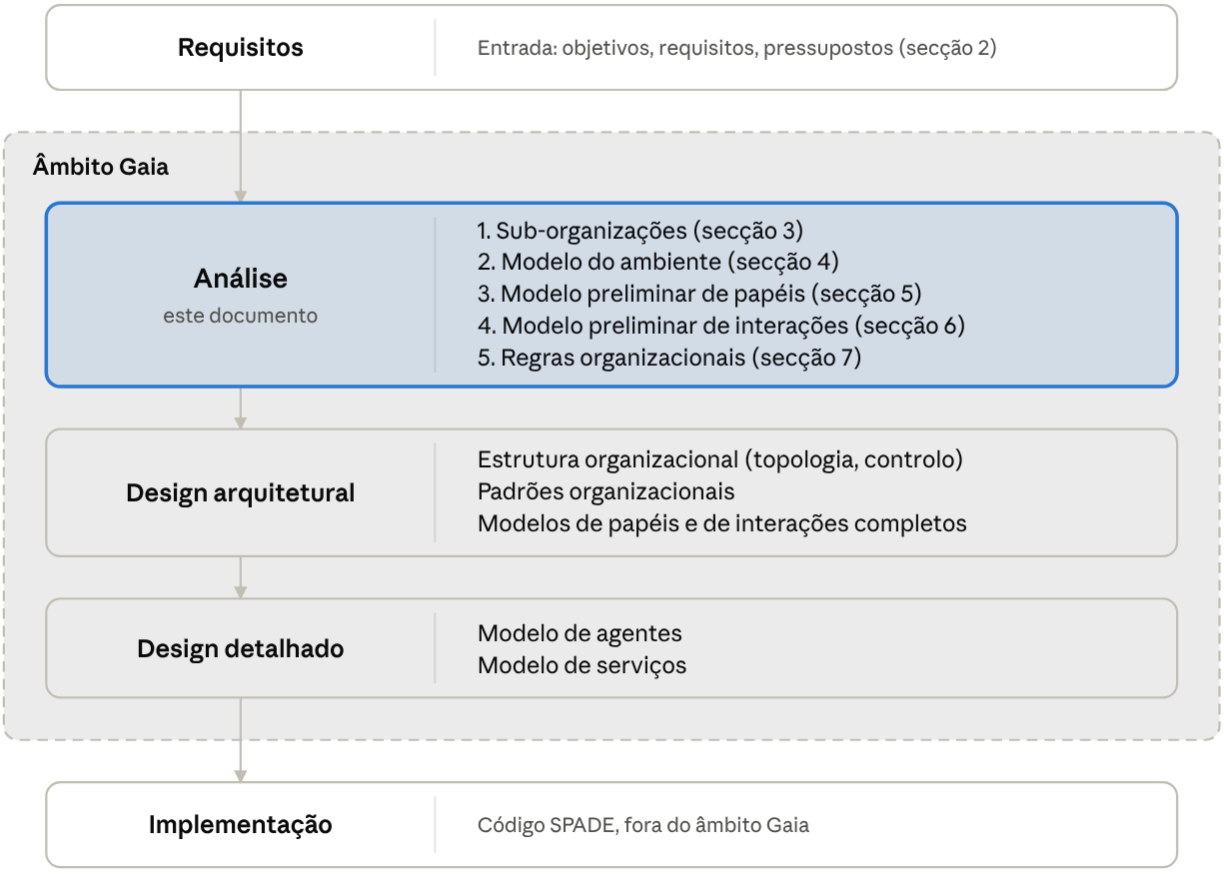
1. Enquadramento e âmbito Gaia

Este documento é a fase de análise Gaia do tópico O: organiza os requisitos em cinco modelos, sem ainda escolher a estrutura organizacional nem os agentes. Segue a versão estendida do Gaia (Zambonelli, Jennings & Wooldridge, 2003), que acrescenta ao Gaia original as sub-organizações, o modelo do ambiente e as regras organizacionais.

Objetivo do sistema (enunciado): detetar incidentes médicos críticos no tempo, verificá-los localmente e despachar os socorristas capazes mais próximos, orientando as testemunhas e preservando a privacidade, sem despachante central.

Âmbito Gaia. O processo Gaia cobre a análise, o design arquitetural e o design detalhado. Ficam fora a recolha de requisitos (a análise parte deles), a implementação (o Gaia produz uma especificação neutra quanto à tecnologia) e a imposição de notações específicas.

Este documento cobre a fase de análise do âmbito Gaia



processo Gaia · 5 fases, 3 dentro do âmbito

A análise produz os cinco modelos que o design arquitetural e o detalhado vão completar; requisitos e implementação ficam fora do âmbito Gaia (adaptado da figura 6 de Zambonelli et al., 2003).

Parte deste documento	Secções	Conteúdo
Entrada da análise	2	Contexto, classes de incidente, requisitos e pressupostos (fora do âmbito Gaia, mas necessários)
Análise Gaia	3–7	Sub-organizações, modelo do ambiente, modelo preliminar de papéis, modelo preliminar de interações, regras organizacionais
Preparação	8–9	Métricas, cenários de teste, modos de falha, rastreabilidade e decisões em aberto para o design

O que fica deliberadamente por decidir. A topologia e o regime de controlo, que agente desempenha cada papel e o formato exato das mensagens pertencem ao design. Na análise Gaia fala-se de papéis, não de agentes; a correspondência com os tipos de agente do enunciado aparece só como nota de preparação (9.3).

Convenções de notação

- **Vivacidade:** `x . y` x seguido de y · `x | y` x ou y · `x*` 0 ou mais vezes · `x+` 1 ou mais · `x^ω` indefinidamente · `[x]` opcional · `x || y` intercalados.
- **Protocolos** em `CamelCase`; **atividades** (ações sem interação) com prefixo `_`, em vez do sublinhado da notação original — p.ex. `_FuseEvidence`.
- **Protocolo = interação completa** (pedido e resposta). O processamento que o parceiro faz durante o protocolo vai no campo Descrição; a vivacidade só mostra atividades entre protocolos, como nos exemplos do Gaia.
- **Permissões:** `reads`, `changes`, `consumes` (retira o recurso), `generates` (cria instâncias); `supplied` = valor dado quando o papel é assumido.
- **Segurança:** predicados a preservar em "melhor esforço": uma violação é uma situação anómala a que o papel reage.
- **Nomes:** identificadores em inglês, iguais aos que irão para o código SPADE e para as mensagens; texto em português. Parâmetros (`τ`, `W`, `N`, `T`…) têm valores iniciais na secção 8.

2. Requisitos de entrada

A análise parte de 14 requisitos funcionais, 9 não funcionais e 8 pressupostos, ancorados no que se sabe da paragem cardiorrespiratória e dos sistemas de voluntários existentes. O Gaia assume que estes requisitos já foram recolhidos; como o enunciado é aberto, fixámo-los aqui.

2.1 Contexto do domínio

- **O caso mais exigente é a paragem cardiorrespiratória extra-hospitalar (PCR-EH).** Sem RCP nem desfibrilhação, a probabilidade de sobreviver cai cerca de 7–10% por minuto (CARES, relatório 2025).
- **O modelo de Larsen et al. (1993) dá-nos um proxy de sobrevivência.** Para PCR em fibrilhação ventricular antes da chegada da EMS: 67% menos 2,3 pontos por minuto até à RCP, 1,1 por minuto até à desfibrilhação e 2,1 por minuto até ao suporte avançado (PubMed). Usamo-lo na métrica M6.

- **Já existem sistemas de voluntários, mas com despacho central.** Na Holanda (HartslagNu) são alertados voluntários num raio de 2 km e quem está perto de um DAE registado é enviado primeiro ao DAE (estudo de localização de DAE, PMC). Na Suécia e na Dinamarca são notificados até 30 e 20 voluntários num raio de cerca de 1,8 km, e não são ativados em PCR traumática nem em locais inseguros (PMC9910568).
- **Enviar voluntários ao DAE é um compromisso em aberto.** No ensaio sueco SAMBA, o voluntário aceita ou recusa e só depois recebe o percurso; mandá-los buscar o DAE em vez de iniciarem RCP não aumentou significativamente o uso de DAE (PMC9713680). Para pesar no desfecho, o voluntário tem de chegar antes da EMS.
- **O que o nosso sistema acrescenta:** deteção, verificação e alocação feitas entre pares, sem um centro de despacho a decidir.

2.2 Classes de incidente

Prioridade	Situação	O que é preciso	Evidência típica
P1	Suspeita de PCR: não responde e não respira normalmente	RCP imediata, DAE e ambulância	Queda + imobilidade + sinal cardíaco ausente ou anómalo; testemunha confirma "não responde, não respira"
P2	Inconsciente mas a respirar, queda grave, suspeita de AVC	Ambulância e um socorrista para vigiar	Queda + imobilidade com sinais vitais presentes
P3	Queda sem gravidade, pessoa consciente	Contacto e orientação; voluntário só se o próprio pedir	O portador responde à verificação

A prioridade é uma triagem operacional para alocar recursos, não um diagnóstico clínico.

2.3 Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF1	Detetar eventos candidatos de colapso a partir de sensores de cidadãos e de relatos humanos.

ID	Requisito
RF2	Corroborar localmente cada candidato, combinando evidência de várias fontes numa janela temporal e ponderando-a pela fiabilidade de cada fonte.
RF3	Classificar o incidente verificado por prioridade (P1–P3), com um grau de confiança.
RF4	Permitir cancelar falsos alarmes (pelo portador ou por testemunhas) e retratar declarações precoces.
RF5	Alocar, sem despachante central, os socorristas capazes mais próximos (voluntários e ambulâncias).
RF6	Suportar despacho duplo: voluntários diretos ao doente e voluntários que vão buscar um DAE.
RF7	Gerir reservas, levantamento e estado dos DAE (disponível, reservado, em uso, indisponível).
RF8	Acompanhar o progresso dos socorristas e realocar perante falhas ou atrasos.
RF9	Orientar as testemunhas passo a passo no suporte básico de vida (SBV) e no uso do DAE.
RF10	Garantir a passagem de informação testemunha → voluntário → EMS.
RF11	Encerrar o caso, libertar recursos e registar o desfecho.
RF12	Atualizar a confiança em fontes e socorristas a partir dos desfechos.
RF13	Aplicar consentimento e divulgação mínima de dados pessoais.
RF14	Registar o necessário para calcular as métricas de avaliação.

2.4 Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF1	Rapidez: decisão de verificação em segundos; voluntário e DAE no local antes da EMS sempre que possível.
RNF2	Robustez: sem ponto único de falha; tolerar perda e atraso de mensagens, falhas de agentes e zonas sem rede.
RNF3	Escalabilidade: vários incidentes em simultâneo e dezenas a centenas de agentes.
RNF4	Privacidade: minimização, pseudónimos, localização precisa só para quem vai ajudar, retenção limitada. Dados de saúde são categoria especial no RGPD; com o titular incapaz de consentir aplica-se a base dos interesses vitais (art. 9.º, n.º 2, al. c).
RNF5	Segurança (safety): orientação só segundo o protocolo de SBV; segurança do socorrista primeiro; a ambulância nunca é cancelada só com evidência automática.
RNF6	Equidade: carga distribuída entre voluntários e tempos de resposta comparáveis entre zonas.
RNF7	Fadiga de alertas: limitar alertas por voluntário, em particular os falsos.
RNF8	Auditabilidade: cada decisão fica registada com a sua justificação.
RNF9	Reprodutibilidade: cenários parametrizados e sementes aleatórias fixas.

2.5 Pressupostos e simplificações

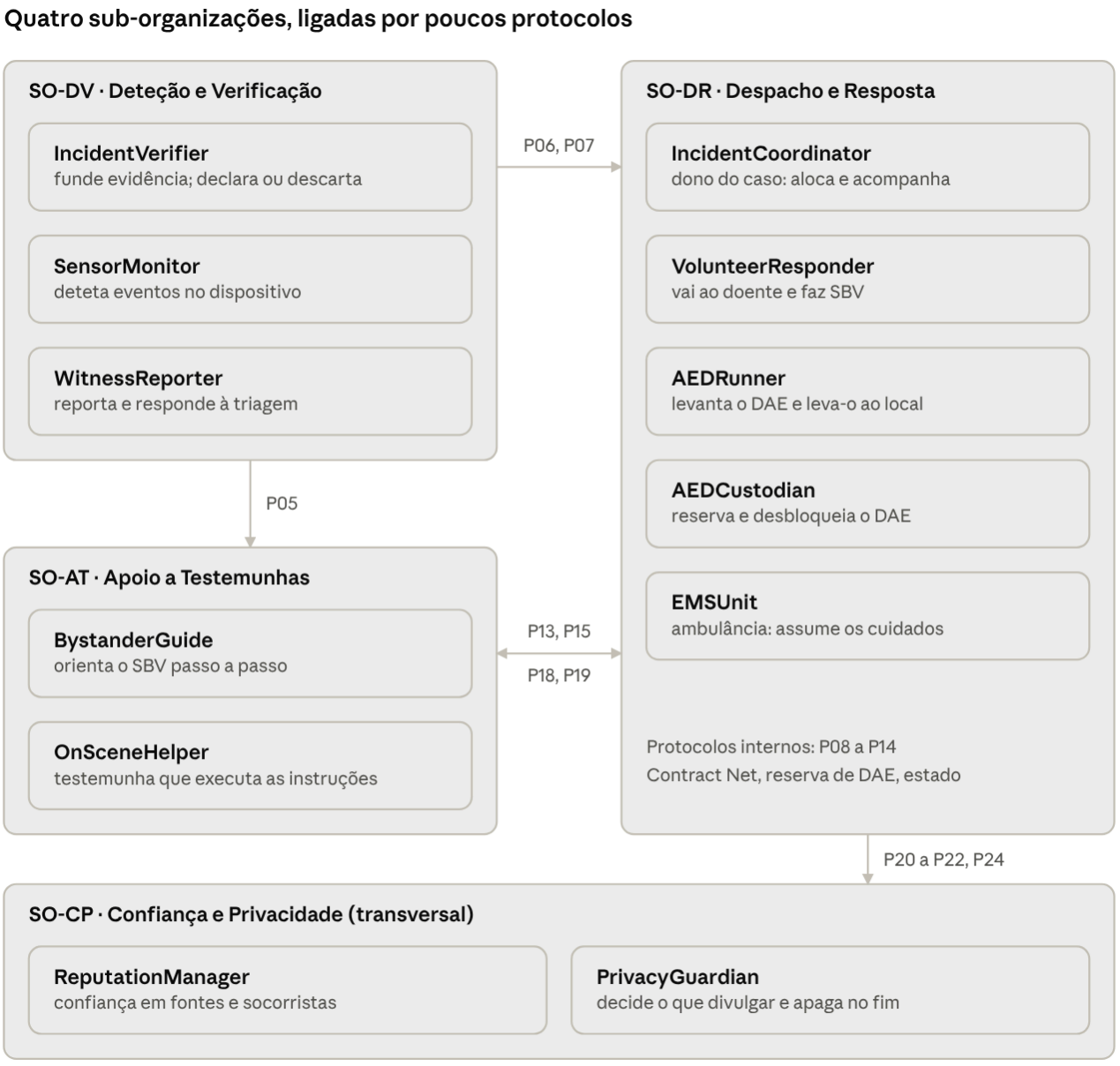
ID	Pressuposto
A1	A cidade é um grafo (grelha ou mapa real) com tempos de deslocação por modo (a pé, carro, ambulância) e uma partição em células para localização grosseira.
A2	Sensores simulados com taxas configuráveis de verdadeiros e falsos positivos, deriva e falhas de bateria.
A3	Comunicação por XMPP (SPADE), com atraso, perda e zonas sem rede injetados pela simulação.
A4	O estado do doente é simulado por um modelo simples dependente do tempo até RCP, DAE e EMS (proxy, não clínico).
A5	Testemunhas simuladas com probabilidades de existir, de ajudar e de seguir instruções.
A6	Voluntários com qualificação declarada, disponibilidade horária e probabilidades de aceitar e de comparecer.
A7	O sistema complementa o 112, não o substitui: a chamada para o 112 é sempre recomendada e modelada como evento.
A8	Nenhum dado real de pessoas é usado.

Fora de âmbito: diagnóstico clínico, integração real com o 112/INEM, navegação GPS real, hardware dos sensores, transporte e cuidados hospitalares.

3. Sub-organizações

O sistema divide-se em quatro sub-organizações, cada uma com sub-objetivo e competências próprias, ligadas por poucos protocolos. O critério Gaia é encontrar partes que (i) perseguem um sub-objetivo, (ii) interagem pouco com o resto e (iii) exigem competências que não fazem falta noutras partes.

Sub-organização	Sub-objetivo	Competências próprias	Escala temporal	Ligações
SO-DV Deteção e Verificação	Transformar sinais ruidosos em incidentes verificados, com alta precisão e recall e pouca latência	Processamento local de sinal, fusão de evidência, ponderação por confiança	segundos	→ SO-DR declarar ou retratar · → SO-AT ativar orientação · ↔ SO-CP confiança
SO-DR Despacho e Resposta	Pôr RCP, DAE e ambulância junto do doente no menor tempo, com redundância controlada	ETA e proximidade, negociação (Contract Net), compromissos, reserva de recursos	segundos a minutos	↔ SO-AT tempos de chegada e passagens de informação · → SO-CP desfechos e divulgação
SO-AT Apoio a Testemunhas	Maximizar a rapidez e a qualidade do SBV leigo até chegar ajuda	Protocolo de SBV, interação com humanos, adaptação ao feedback	segundos a minutos	← SO-DV ativação · ↔ SO-DR
SO-CP Confiança e Privacidade	Manter a fiabilidade de fontes e socorristas, aplicar as políticas de divulgação, responsabilizar	Modelos de reputação, políticas de consentimento, auditoria	por pedido e pós-incidente	↔ todas (transversal)



sub-organizações · 12 papéis e os protocolos entre elas

Cada seta é um protocolo entre sub-organizações (números da secção 6); a maior parte do tráfego fica dentro de SO-DR. A SO-CP é transversal e também recebe `QueryTrust` (P22) do verificador.

Porque esta divisão:

- **SO-DV e SO-DR têm objetivos diferentes:** certeza contra velocidade de chegada, fusão de evidência contra negociação. Ligam-se por uma única passagem de testemunho: declarar (ou retratar) um caso.
- **SO-AT é separada** porque a orientação tem de começar antes de a verificação terminar e continuar mesmo sem rede. Só precisa de saber que ajuda vem a caminho e quando passar o testemunho.

- **SO-CP é transversal:** trabalha noutra escala temporal (consulta instantânea, atualização pós-incidente) e serve as outras três. Isolá-la torna as regras de privacidade e de confiança auditáveis num só sítio.
- **Rejeitado nesta fase — sub-organizações geográficas** (uma por bairro): é uma escolha de topologia, que o Gaia manda adiar para o design arquitetural. Também rejeitámos dividir por tipo de agente ("organização das ambulâncias"): espelharia os agentes e não os objetivos.
- **Um agente pode estar em várias sub-organizações:** uma testemunha reporta em SO-DV e é orientada em SO-AT.

4. Modelo do ambiente

O ambiente tem 18 recursos; os mais sensíveis (sinais brutos e dados pessoais) nunca saem do dispositivo do titular. Seguindo o Gaia, cada recurso é uma variável abstrata que os papéis podem ler (`reads`), alterar (`changes`) ou consumir (`consumes`).

O que é agente e o que é ambiente. O Gaia recomenda modelar como recurso o que só fornece dados e "agentificar" os componentes com comportamento complexo e os humanos no circuito. Aplicado ao tópico:

- **Recursos:** leituras brutas dos sensores, mapa, registo público de DAE.
- **Agentificado:** a inteligência no dispositivo do cidadão (detetar, perguntar ao portador, decidir o que partilhar) — papel `SensorMonitor` .
- **Agentificados:** testemunhas e voluntários, humanos no circuito.
- **Agentificado com estado público:** o armário do DAE gere reservas e códigos; o seu estado visível é o recurso `aedRegistry` .
- **Recurso dinâmico:** o doente (`patientCondition`), que muda com o tempo e com as ações de quem o socorre.
- **Só para avaliação:** a verdade de referência (`groundTruth`), a que nenhum papel acede.

4.1 Recursos

Recurso	Descrição	Acesso	Sensibilidade
`roadNetwork`	Grafo da cidade: nós, arestas, tempos por modo de deslocação, partição em células	leitura	pública

Recurso	Descrição	Acesso	Sensibilidade
`guidanceProtocol`	Algoritmo de SBV/DAE: passos, transições, cadência (estático, versionado)	leitura	pública
`simClock`	Tempo simulado	leitura	—
`sensorStream[d]`	Leituras brutas do dispositivo `d` (acelerómetro, frequência cardíaca…)	leitura, só no próprio dispositivo	muito alta
`wearerResponse[d]`	Resposta (ou silêncio) do portador ao "Está bem?"	leitura	alta
`consentPolicy[s]`	Preferências de partilha do titular `s` e política de interesses vitais, definidas fora do sistema	leitura	alta
`subjectData[s]`	Identidade, localização precisa, acesso ao edifício, informação clínica relevante	só o guardião do titular	muito alta
`candidateAlert[k]`	Alerta candidato: tipo, confiança local, célula, instante, pseudónimo da fonte	criação, consumo	média
`incidentCase[c]`	Registo do caso: prioridade, confiança, estado, célula, evidências, adjudicações, linha temporal; a localização precisa só entra via P24	criação, alteração, leitura parcial	alta
`guidanceLog[c]`	Instruções dadas, respostas e tempos (base da passagem de informação)	criação, leitura	alta

Recurso	Descrição	Acesso	Sensibilidade
`aedRegistry`	Por DAE: localização, horário, estado (DISPONÍVEL, RESERVADO, EM_USO, INDISPONÍVEL), validade de bateria e elétrodos	leitura; alteração só pelo próprio DAE	pública
`aedAccessCode[a]`	Código de desbloqueio de uso único, ligado a uma reserva	criação, consumo	alta
`responderState[v]`	Disponibilidade, qualificação, compromisso atual e posição do socorrista `v`	alteração só pelo próprio	alta
`emsState[u]`	Estado (DISPONÍVEL, EM_MARCHA, NO_LOCAL, TRANSPORTE), posição e tipo da unidade `u`	alteração só pela própria	média
`patientCondition[c]`	Responde? Respira normalmente? Ritmo desfibrilhável? Recuperação de circulação; sobrevivência estimada	observável só no local; alterado por RCP, choque e cuidados	muito alta
`trustTable[i]`	Confiança local do agente `i` por pseudónimo (sucessos, falhas, idade)	alteração pelo próprio	média
`auditLog`	Registo só de acréscimo das decisões e divulgações, pseudonimizado	acréscimo, leitura	média
`groundTruth`	Incidentes reais vs. falsos, instante do colapso, ritmo	nenhum papel (só avaliação)	—

Em notação Gaia:

```
reads     roadNetwork          // grafo, células e tempos de deslocação
(público)
          guidanceProtocol     // algoritmo de SBV/DAE (estático, versionado)
          simClock             // tempo simulado
          sensorStream[d]      // leituras brutas — nunca saem do dispositivo
d
          wearerResponse[d]    // resposta ou silêncio do portador
          consentPolicy[s]     // preferências de partilha do titular s
changes   subjectData[s]       // dados pessoais; só o guardião do titular
acede
          incidentCase[c]      // registo do caso c
          guidanceLog[c]       // instruções e respostas do caso c
          aedRegistry          // estado público de cada DAE
          responderState[v]    // estado do socorrista v
          emsState[u]          // estado da unidade EMS u
          patientCondition[c]  // estado do doente; observável no local
          trustTable[i]        // confiança local do agente i
          auditLog             // só acréscimo
consumes  candidateAlert[k]    // retirado do ambiente quando tratado
          aedAccessCode[a]     // uso único
// fora do alcance de qualquer papel:
          groundTruth          // só para métricas
```

4.2 Topologia

- **Espacial:** a cidade é um grafo dividido em células, usadas para localização grosseira e para endereçar alertas. DAE e bases de ambulância estão em nós fixos; cidadãos, testemunhas e voluntários movem-se.
- **Acesso localizado:** `sensorStream` só existe no dispositivo, `patientCondition` só é observável no local e `aedAccessCode` só é usado no armário. Quem precisa deles sem acesso direto passa por um protocolo (ver 5.4).
- **Comunicação:** mensagens XMPP via SPADE; latência e perda podem variar por célula (zonas sem rede).

4.3 Dinâmica

Fonte de dinâmica	Modelo proposto	Parâmetros
Ocorrência de incidentes	Processo de Poisson por célula e hora, com picos em eventos	`λ(célula, hora)`, picos
Tipo de incidente	Mistura P1/P2/P3; fração de ritmos desfibrilháveis em P1	proporções

Fonte de dinâmica	Modelo proposto	Parâmetros
Sensores	Verdadeiros e falsos positivos por tipo; deriva desde a calibração; bateria	`TPR`, `FPR`, deriva
Testemunhas	Existir, ajudar, cumprir cada instrução; fadiga; desistência	probabilidades
Voluntários	Disponibilidade por hora; aceitar; não comparecer; velocidade	probabilidades, velocidades
DAE	Indisponível (fora de horas, em falta, avariado)	probabilidades, horários
Rede	Latência, perda, partições por célula	distribuições
Doente	Sobrevivência estimada a descer com o tempo até RCP, DAE e EMS (Larsen); recuperação após choque com probabilidade `p`	coeficientes

Esta dinâmica é o que distingue os cenários de teste da secção 8.

5. Modelo preliminar de papéis

Doze papéis cobrem as competências básicas de que a organização precisa, seja qual for a estrutura escolhida depois. São preliminares: no design arquitetural fecham-se alguns parceiros e partes da vivacidade, e podem surgir papéis novos ditados pela estrutura (p.ex. um coordenador de célula, se a topologia for hierárquica).

5.1 Resumo

#	Papel	SO	Missão	Protocolos
R1	`SensorMonitor`	DV	Deteta eventos no dispositivo e emite alertas	P01, P02, P03
R2	`WitnessReporter`	DV	Reporta um colapso e responde à triagem	P01–P04
R3	`IncidentVerifier`	DV	Corrobora, funde evidência, declara ou descarta	P01–P07, P20, P22
R4	`IncidentCoordinator`	DR	Dono do caso: pede ambulância, aloca, acompanha, encerra	P05–P11, P13–P15, P20–P22, P24

#	Papel	SO	Missão	Protocolos
R5	`VolunteerResponder`	DR	Vai ao doente, faz SBV, passa o testemunho	P08, P09, P13, P14, P18, P19
R6	`AEDRunner`	DR	Levanta um DAE reservado e leva-o ao local	P08, P09, P12–P14
R7	`AEDCustodian`	DR	Reserva, desbloqueia e mantém o estado do DAE	P11, P12, P20
R8	`EMSUnit`	DR	Ambulância: propõe ETA e assume os cuidados	P10, P13, P14, P19, P20, P24
R9	`BystanderGuide`	AT	Orienta o SBV passo a passo	P05, P13, P15–P20
R10	`OnSceneHelper`	AT	Testemunha que executa as instruções	P16–P18
R11	`ReputationManager`	CP	Mantém a confiança em fontes e socorristas	P21–P23
R12	`PrivacyGuardian`	CP	Decide o que divulgar e apaga no fim	P20, P24

As secções 5.2 e 5.3 seguem o esquema de papel do Gaia: descrição, protocolos e atividades, permissões e responsabilidades (vivacidade e segurança).

5.2 Esquemas de papel: deteção, verificação e despacho (R1–R6)

R1 · SensorMonitor — Monitor Sensorial (SO-DV)

Descrição. Associado ao dispositivo de um cidadão (wearable, smartphone) ou a um sensor fixo em espaço público. Lê os sinais localmente, deteta eventos candidatos (queda seguida de imobilidade; sinal cardíaco ausente ou anómalo) e pergunta ao portador se está bem. Conforme a política, alerta antes ou depois dessa pergunta, e responde a pedidos de corroboração com evidência resumida, nunca com sinais brutos.

Protocolos e atividades. `RaiseCandidateAlert`, `CancelAlert`, `CorroborationRequest`; `_ReadSignals`, `_DetectEvent`, `_PromptWearer`; `_SummariseEvidence` (dentro de `CorroborationRequest`).

Permissões.

```
reads     supplied deviceId        // dispositivo a que o papel está
associado
          sensorStream[deviceId]   // só o próprio dispositivo
          wearerResponse[deviceId]
          consentPolicy[owner]     // o que pode ser partilhado
          roadNetwork              // converter posição em célula
          simClock
generates candidateAlert           // confiança local e localização grosseira
```

Vivacidade.

```
SENSORMONITOR = (Watch)^ω || (CorroborationRequest)^ω
Watch         = _ReadSignals+ . _DetectEvent . (ConfirmFirst | AlertFirst)
ConfirmFirst  = _PromptWearer . [RaiseCandidateAlert]
AlertFirst    = RaiseCandidateAlert . _PromptWearer . [CancelAlert]
```

`ConfirmFirst` só alerta se o portador não responder: menos falsos alarmes, mais atraso. `AlertFirst` alerta logo e cancela se o portador responder; usa-se quando os sinais sugerem P1. Comparar as duas políticas é um dos testes da secção 8.

Segurança.

- `sensorStream[deviceId]` nunca é transmitido; só saem resumos (tipo de evento, confiança, qualidade do sinal).
- Todo o `candidateAlert` leva só a célula e um pseudónimo da fonte.
- `0 ⩽ confiança ⩽ 1` e `instante ⩽ simClock`.
- Se o portador responder "estou bem" a um alerta já emitido, segue sempre `CancelAlert`.
- Com bateria abaixo do limiar, a qualidade declarada da evidência baixa (pesa menos na fusão).

R2 · WitnessReporter — Testemunha Reportadora (SO-DV)

Descrição. Cidadão presente que, pela app, reporta um colapso ou é contactado para confirmar um alerta próximo. Responde a uma triagem curta cujas perguntas coincidem com os primeiros passos do SBV: o local é seguro? responde? respira normalmente? já ligou 112? Assim, confirmar e começar a ajudar acontecem ao mesmo tempo. Pode retratar o relato (a pessoa recuperou).

Protocolos e atividades. `RaiseCandidateAlert`, `CorroborationRequest`, `TriageQuestionnaire`, `CancelAlert`; `_ObserveScene`.

Permissões.

```
reads     supplied ownCell        // célula onde a testemunha está
          patientCondition[c]     // só por observação direta, com erro
          incidentCase[c]         // só perguntas e instruções a si dirigidas
generates candidateAlert
```

Vivacidade.

```
WITNESSREPORTER = (Report)^ω
Report          = _ObserveScene . (RaiseCandidateAlert |
CorroborationRequest) .
                  TriageQuestionnaire* . [CancelAlert]
```

Segurança.

- Nunca recebe identidade nem dados clínicos do doente.
- Cada resposta leva instante e grau de certeza (sim, não, não sei); silêncio conta como "não sei".
- O mesmo cidadão conta como uma única fonte, mesmo que reporte várias vezes ou por vários dispositivos.

R3 · IncidentVerifier — Verificador de Incidente (SO-DV)

Descrição. Recebe os alertas candidatos de uma zona e junta os duplicados do mesmo colapso. Abre uma janela de corroboração com duração dependente da prioridade provisória, pede evidência a fontes próximas e consulta a confiança de cada uma. Funde tudo numa confiança global e decide descartar ou declarar o incidente; em P1 pode declarar cedo e retratar depois, e se houver testemunha no local de um candidato P1/P2 ativa logo a orientação.

Protocolos e atividades. `RaiseCandidateAlert`, `CancelAlert`, `CorroborationRequest`, `TriageQuestionnaire`, `QueryTrust`, `ActivateGuidance`, `DeclareIncident`, `RetractIncident`, `CloseCase`; `_MergeCandidates`, `_OpenWindow`, `_FuseEvidence`, `_ClassifyPriority`, `_DiscardCandidate`, `_LogDecision`.

Permissões.

```
reads     roadNetwork             // células vizinhas onde procurar fontes
          trustTable[self]
          simClock
consumes  candidateAlert
generates incidentCase            // na declaração
changes   incidentCase[c]         // evidências, enquanto verifica ou retrata
          auditLog
```

Vivacidade.

```
INCIDENTVERIFIER = (Verify)^ω
Verify = RaiseCandidateAlert . _MergeCandidates . _OpenWindow .
         (Gather || [ActivateGuidance]) .
         _FuseEvidence . _ClassifyPriority . _LogDecision .
         (DeclareIncident . [RetractIncident] . CloseCase | _DiscardCandidate
. [CloseCase])
Gather = (CorroborationRequest | TriageQuestionnaire | QueryTrust |
CancelAlert)*
```

No ramo descartado, `CloseCase` só ocorre se a orientação já estava ativa: é o verificador que a encerra.

Segurança.

- Nenhum candidato fica em verificação mais do que `W_max(p)`: `t_decisão − t_alerta ⩽ W_max(p)`.
- Só declara com confiança fundida `⩾ τ_declare(p)` e cumprindo a regra de independência OS4.
- Cada fonte independente conta uma vez.
- Os pedidos às fontes nunca incluem a localização precisa nem a identidade do doente.
- Cada decisão (declarar, descartar, retratar) fica em `auditLog` com as evidências e os pesos usados.

R4 · IncidentCoordinator — Coordenador de Incidente (SO-DR)

Descrição. Fica dono exclusivo de um caso verificado até ao encerramento. Avalia as necessidades (quantos socorristas, que DAE, ambulância), pede ambulância e lança chamadas a propostas na vizinhança, adjudicando com redundância controlada. Acompanha o progresso, realoca perante falhas, dispensa o excedente, informa a testemunha da ajuda a caminho e encerra o caso.

Protocolos e atividades. `DeclareIncident`, `RetractIncident`, `ActivateGuidance`, `RequestDisclosure`, `RequestAmbulance`, `CallForResponders`, `AwardTask`, `ReserveAED`, `StatusUpdate`, `ReleaseResponder`, `HelpEnRouteNotice`, `QueryTrust`, `CloseCase`, `OutcomeFeedback`; `_AssessNeeds`, `_SelectAED`, `_RankProposals`, `_MonitorProgress`, `_LogDecision`.

Permissões.

```
reads     roadNetwork
          aedRegistry
          trustTable[self]
          simClock
changes   incidentCase[c]   // posse exclusiva; inclui a localização precisa
recebida por P24
          auditLog
```

Vivacidade.

```
INCIDENTCOORDINATOR = DeclareIncident . _AssessNeeds . RequestDisclosure .
                      (Dispatch || Track || [ActivateGuidance] .
HelpEnRouteNotice*) .
                      [RetractIncident . ReleaseResponder] .
                      _LogDecision . CloseCase . OutcomeFeedback
Dispatch = [RequestAmbulance] || Recruit+ || [_SelectAED . ReserveAED]
Recruit  = CallForResponders . QueryTrust* . _RankProposals . AwardTask+
Track    = (StatusUpdate . _MonitorProgress . [Recruit | ReleaseResponder])+
```

Segurança.

- Em P1/P2, um caso nunca é encerrado sem ambulância pedida (OL2).
- O pedido de ambulância só é cancelado com falso alarme confirmado por humano ou por decisão da EMS (OS6).
- A localização precisa só segue para adjudicados do caso e para a EMS (OS5).
- `voluntários_adjudicados(c) ⩽ N_max(p)`.
- Cada tarefa tem prazo de chegada `ETA + δ`; ultrapassado, a tarefa fica em risco e desencadeia `Recruit`.
- Adjudicações, dispensas e encerramento ficam em `auditLog`.

R5 · VolunteerResponder — Socorrista Voluntário (SO-DR)

Descrição. Cidadão com formação em SBV/DAE que, quando disponível, avalia cada chamada da sua zona no próprio telemóvel, sem revelar a posição. Propõe-se ou recusa e, se adjudicado, desloca-se ao doente. No local avalia, faz SBV (RCP e DAE quando chega), rende a testemunha, mantém o coordenador informado e passa a informação à EMS.

Protocolos e atividades. `CallForResponders`, `AwardTask`, `StatusUpdate`, `ReleaseResponder`, `TakeoverFromBystander`, `HandoverToEMS`; `_TravelToScene`, `_AssessPatient`, `_PerformBLS`; `_EvaluateAlertLocally` (dentro de `CallForResponders`).

Permissões.

```
reads     supplied qualification   // SBV, SBV-DAE, profissional de saúde
          roadNetwork
          aedRegistry
          guidanceProtocol
          incidentCase[c]          // subconjunto necessário, só após
adjudicação
changes   responderState[self]
          patientCondition[c]      // através de RCP e do DAE
```

Vivacidade.

```
VOLUNTEERRESPONDER = (Respond)^ω
Respond = CallForResponders . [Commit]
Commit  = AwardTask . (_TravelToScene || StatusUpdate+) . (ReleaseResponder |
OnScene)
OnScene = _AssessPatient . [TakeoverFromBystander] . (_PerformBLS ||
StatusUpdate*) .
          HandoverToEMS . ReleaseResponder
```

Segurança.

- No máximo um compromisso ativo (OS2).
- A posição só é revelada depois da adjudicação; as propostas levam ETA e qualificação, nunca coordenadas.
- Atua só dentro da qualificação declarada.
- Local inseguro: não intervém e informa (`StatusUpdate` com motivo).
- Uma dispensa recebida em trânsito termina o compromisso.

R6 · AEDRunner — Estafeta de DAE (SO-DR)

Descrição. Voluntário adjudicado para levantar um DAE concreto e levá-lo ao doente. Usa a reserva e um código de uso único, avisa se o DAE faltar ou estiver avariado e entrega-o no local, onde pode continuar como socorrista no mesmo caso.

Protocolos e atividades. `CallForResponders`, `AwardTask`, `RetrieveAED`, `StatusUpdate`, `ReleaseResponder`; `_TravelToAED`, `_TravelToScene`, `_DeliverAED`; `_EvaluateAlertLocally` (dentro de `CallForResponders`).

Permissões.

```
reads     roadNetwork
          aedRegistry
          incidentCase[c]          // após adjudicação: DAE, reserva e local
changes   responderState[self]
consumes  aedAccessCode[a]         // só o do DAE reservado para o seu caso
```

Vivacidade.

```
AEDRUNNER = (Fetch)^ω
Fetch  = CallForResponders . [Commit]
Commit = AwardTask .
         ((_TravelToAED . RetrieveAED . _TravelToScene . _DeliverAED) ||
StatusUpdate+) .
         [ReleaseResponder]
```

Segurança.

- `RetrieveAED(a)` só com reserva válida de `a` para o seu caso e adjudicação em vigor.
- O código é usado uma vez, só no DAE e no caso a que pertence.
- No máximo um compromisso ativo (OS2).
- DAE em falta ou avariado: `StatusUpdate` imediato, antes de seguir para o local.

5.3 Esquemas de papel: DAE, EMS, apoio, confiança e privacidade (R7–R12)

R7 · AEDCustodian — Guardião de DAE (SO-DR)

Descrição. Representa um DAE de acesso público num armário. Mantém o estado público (disponibilidade, horário, bateria e elétrodos, por autoteste), aceita ou recusa reservas e emite códigos de uso único a estafetas adjudicados. Regista levantamento e uso e liberta reservas canceladas ou expiradas.

Protocolos e atividades. `ReserveAED`, `RetrieveAED`, `CloseCase`; `_SelfTest`, `_UpdateRegistry`, `_ExpireReservation`.

Permissões.

```
reads     supplied aedId
          simClock
changes   aedRegistry[aedId]       // só a própria entrada
generates aedAccessCode[aedId]
```

Vivacidade.

```
AEDCUSTODIAN = (_SelfTest . _UpdateRegistry)^ω || (Lend)^ω
Lend = ReserveAED . _UpdateRegistry .
       (RetrieveAED . CloseCase | _ExpireReservation) . _UpdateRegistry
```

O cancelamento pelo coordenador faz parte de `ReserveAED` e tem o mesmo efeito que a expiração.

Segurança.

- No máximo uma reserva ativa por DAE (OS3).
- Fora do horário de acesso ou com autoteste falhado: estado INDISPONÍVEL, não reservável.
- Código válido só para a sua reserva e durante `T_code`.
- `aedRegistry[aedId]` reflete o estado conhecido: EM_USO implica não DISPONÍVEL.

R8 · EMSUnit — Unidade de Emergência Médica (SO-DR)

Descrição. Ambulância ou outra unidade profissional. Responde a pedidos com um ETA calculado a partir do seu estado e posição e, se escolhida, desloca-se; no local recebe a passagem de informação, assume os cuidados e decide o transporte. Confirma o desfecho clínico (incidente real? socorristas presentes? DAE funcional?), que é o rótulo de referência para a reputação.

Protocolos e atividades. `RequestAmbulance`, `StatusUpdate`, `ReleaseResponder`, `HandoverToEMS`, `RequestDisclosure`, `CloseCase`; `_TravelToScene`, `_ProvideCare`, `_Transport`; `_EstimateETA` (dentro de `RequestAmbulance`).

Permissões.

```
reads     roadNetwork
          incidentCase[c]          // subconjunto clínico do caso c
          simClock
changes   emsState[self]
          patientCondition[c]      // cuidados avançados
```

Vivacidade.

```
EMSUNIT = (Serve)^ω
Serve  = RequestAmbulance . [Commit]
Commit = (_TravelToScene || StatusUpdate+) .
         ( ReleaseResponder
         | HandoverToEMS . [RequestDisclosure] . _ProvideCare . StatusUpdate
.
           [_Transport] . CloseCase )
```

Segurança.

- Comprometida com um caso, só aceita outro por preempção de P3 para P1 (OS9).
- Variações de ETA acima de `δ` são sempre comunicadas.
- Dados obtidos por `RequestDisclosure` usam-se só no caso a que se referem.
- A confirmação clínica final segue sempre por `StatusUpdate`; é a base de `OutcomeFeedback`.

R9 · BystanderGuide — Orientador de Testemunhas (SO-AT)

Descrição. Conduz a testemunha pelo algoritmo de SBV/DAE: segurança do local, verificar se responde, pedir ajuda e ligar 112, verificar a respiração, compressões com cadência, DAE assim que chegar. Escolhe cada passo pelo feedback e integra a ajuda a caminho ("o DAE chega em 2 min", "peça a alguém que abra a porta"). Deteta silêncio prolongado e regista instruções e tempos para a passagem de informação.

Protocolos e atividades. `ActivateGuidance`, `GiveInstruction`, `ReportFeedback`, `HelpEnRouteNotice`, `StatusUpdate`, `TakeoverFromBystander`, `HandoverToEMS`, `CloseCase`; `_SelectNextStep`, `_DetectSilence`; `_SummariseActions` (dentro de P18 e P19).

Permissões.

```
reads     guidanceProtocol
          incidentCase[c]          // prioridade, respostas de triagem, ETA;
sem identidades
          simClock
generates guidanceLog[c]           // instruções, respostas e tempos
```

Vivacidade.

```
BYSTANDERGUIDE = (Assist)^ω
Assist = ActivateGuidance . (Coach+ || HelpEnRouteNotice*) .
         [TakeoverFromBystander | HandoverToEMS] . CloseCase
Coach  = _SelectNextStep . GiveInstruction .
         (ReportFeedback | _DetectSilence . StatusUpdate)
```

Segurança.

- Só emite instruções de `guidanceProtocol`, sem diagnóstico nem improviso (OS12).
- O primeiro passo é sempre a segurança do local; se ninguém ligou 112, essa instrução surge logo que se confirme que a pessoa não responde.
- Nunca manda parar as compressões, exceto para o DAE analisar ou chocar, para quem chega assumir, ou perante sinais de vida.
- Sem feedback durante `T_silence`: repete a instrução e, havendo caso declarado, comunica `TESTEMUNHA_SILENCIOSA`.

R10 · OnSceneHelper — Ajudante no Local (SO-AT)

Descrição. Testemunha leiga que aceitou ajudar e segue as instruções: ligar 112, fazer compressões, colocar os elétrodos do DAE quando chegar. Reporta o resultado ("feito", "não consigo", "está a respirar", "estou cansado") e cede o lugar quando chega um

socorrista. Na simulação, encapsula o modelo de comportamento humano: cumprimento, qualidade e fadiga da RCP, desistência.

Protocolos e atividades. `GiveInstruction`, `ReportFeedback`, `TakeoverFromBystander`; `_PerformInstruction`, `_ObservePatient`.

Permissões.

```
changes   patientCondition[c]      // observa com erro; altera pelas ações
(RCP, DAE)
```

Vivacidade.

```
ONSCENEHELPER = (GiveInstruction . _PerformInstruction . _ObservePatient .
[ReportFeedback])+ .
                [TakeoverFromBystander]
```

Segurança.

- Nunca recebe identidade nem dados clínicos do doente (OS5).
- Pode desistir a qualquer momento; a organização não presume continuidade (o guia deteta o silêncio).
- Só age através de instruções recebidas.

R11 · ReputationManager — Gestor de Reputação (SO-CP)

Descrição. Mantém, para o agente que o desempenha, uma tabela local de confiança em fontes (sensores, testemunhas) e socorristas (cumprimento de compromissos e de ETA), indexada por pseudónimos estáveis. Atualiza-a com os desfechos rotulados, envelhece-a com o tempo, responde a consultas e troca resumos com pares, descontando recomendações de pares pouco fiáveis. O modelo de reputação Beta (Jøsang & Ismail, 2002) é o candidato natural.

Protocolos e atividades. `QueryTrust`, `OutcomeFeedback`, `ShareReputation`; `_UpdateTrust`, `_DecayTrust`, `_AggregateRecommendations`.

Permissões.

```
reads     auditLog                 // desfechos e decisões rotulados
          simClock
changes   trustTable[self]
```

Vivacidade.

```
REPUTATIONMANAGER = (QueryTrust)^ω || (OutcomeFeedback . _UpdateTrust)^ω ||
                    (ShareReputation . _AggregateRecommendations)^ω ||
(_DecayTrust)^ω
```

Segurança.

- `0 ⩽ confiança ⩽ 1`, sempre acompanhada do número de observações.
- Um pseudónimo novo começa no valor a priori: trocar de pseudónimo não traz vantagem.
- Uma recomendação de um par pesa, no máximo, a confiança nesse par vezes o valor recomendado.
- As tabelas usam pseudónimos estáveis, nunca a identidade civil.

R12 · PrivacyGuardian — Guardião de Privacidade (SO-CP)

Descrição. Atua em nome do titular dos dados: o doente (no dispositivo do portador) ou, quando o alerta vem de uma testemunha, a própria testemunha quanto à sua localização. Decide cada pedido de divulgação segundo o consentimento, a fase do caso e a necessidade de saber do requerente, entregando só a granularidade necessária. Com o titular incapaz de consentir aplica a política de interesses vitais; regista as divulgações e apaga os dados do caso após o encerramento.

Protocolos e atividades. `RequestDisclosure`, `CloseCase`; `_LogDisclosure`, `_PurgeCaseData`; `_EvaluateRequest` e `_MinimiseData` (dentro de `RequestDisclosure`).

Permissões.

```
reads     supplied subjectId
          consentPolicy[subjectId]
          incidentCase[c]          // fase e adjudicações, para validar o
requerente
changes   subjectData[subjectId]   // único papel com acesso; apaga no fim
          auditLog                 // registo de divulgações
```

Vivacidade.

```
PRIVACYGUARDIAN = (RequestDisclosure . _LogDisclosure)^ω || (CloseCase .
_PurgeCaseData)^ω
```

Segurança.

- Localização precisa só para o coordenador, os adjudicados e a EMS do caso, e só com o caso ativo (OS5).

- Identidade e dados clínicos só para a EMS do caso; nunca para voluntários, estafetas, testemunhas ou guias.
- Cada divulgação gera registo: quem, o quê, quando, para quê.
- Dados pessoais do caso apagados até `T_ret` após `CloseCase` (OS11).
- Sem política aplicável prevalece a mais restritiva, exceto a de interesses vitais em P1/P2 com o titular incapaz.

5.4 Matriz ambiente–papéis

A matriz confirma que nenhum papel acede a mais do que precisa e mostra os acessos que só podem ser feitos por protocolo; é daí que vêm vários protocolos da secção 6. O Gaia sugere este cruzamento entre o modelo do ambiente e as permissões para detetar inconsistências.

Legenda: **R** lê · **R*** lê só o subconjunto de que precisa · **C** altera · **G** cria · **X** consome · — sem acesso. Omitidos: `simClock` (lido por quase todos) e `groundTruth` (nenhum papel).

Recurso	SM	WR	IV	IC	VR	AR	AC	EU	BG	OH	RM	PG
`roadNetwork`	R	—	R	R	R	R	—	R	—	—	—	—
`guidanceProtocol`	—	—	—	—	R	—	—	—	R	—	—	—
`sensorStream[d]`	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
`wearerResponse[d]`	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
`consentPolicy[s]`	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R
`subjectData[s]`	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C
`candidateAlert[k]`	G	G	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
`incidentCase[c]`	—	R*	G, C	C	R*	R*	—	R*	R*	—	—	R*
`guidanceLog[c]`	—	—	—	—	—	—	—	—	G	—	—	—
`aedRegistry`	—	—	—	R	R	R	C	—	—	—	—	—
`aedAccessCode[a]`	—	—	—	—	—	X	G	—	—	—	—	—
`responderState[v]`	—	—	—	—	C	C	—	—	—	—	—	—
`emsState[u]`	—	—	—	—	—	—	—	C	—	—	—	—
`patientCondition[c]`	—	R	—	—	C	—	—	C	—	C	—	—
`trustTable[i]`	—	—	R	R	—	—	—	—	—	—	C	—
`auditLog`	—	—	C	C	—	—	—	—	—	—	R	C

SM SensorMonitor · WR WitnessReporter · IV IncidentVerifier · IC IncidentCoordinator · VR VolunteerResponder · AR AEDRunner · AC AEDCustodian · EU EMSUnit · BG BystanderGuide · OH OnSceneHelper · RM ReputationManager · PG PrivacyGuardian.

Verificações. Nenhum recurso só de leitura é alterado. Todo o recurso criado tem quem o consuma ou leia (`candidateAlert` → IV, `aedAccessCode` → AR, `incidentCase` → IC e outros); `guidanceLog` é usado pelo próprio guia nas passagens de informação e pela avaliação. Os dois recursos de sensibilidade máxima fora do doente (`sensorStream`, `subjectData`) têm um único papel com acesso.

Acessos mediados. Quando um papel precisa de um recurso a que não tem acesso, o Gaia indica que o obtenha através de um papel que o tem. Daqui nascem protocolos:

Quem precisa	De quê	Sem acesso a	Protocolo mediador
IncidentVerifier	Evidência dos sensores	`sensorStream`	P03 `CorroborationRequest` (só resumos)
IncidentCoordinator, EMSUnit	Localização precisa, dados clínicos	`subjectData`	P24 `RequestDisclosure`
AEDRunner	Desbloquear o DAE	código ainda por gerar	P12 `RetrieveAED`
IncidentCoordinator	Estado do doente e do local	`patientCondition`	P13 `StatusUpdate`
IncidentCoordinator	Disponibilidade e distância dos voluntários	`responderState`	P08 `CallForResponders` (só o ETA, nunca a posição)
IncidentCoordinator	Estado das ambulâncias	`emsState`	P10 `RequestAmbulance`
BystanderGuide	O que a testemunha fez e vê	`patientCondition`	P17 `ReportFeedback`

6. Modelo preliminar de interações

Vinte e quatro protocolos cobrem as interações entre papéis: 21 são núcleo (precisos nos três cenários principais) e 3 são extensões. Cada um segue os atributos do Gaia: nome, iniciador, parceiro, entradas, saídas e descrição (propósito e processamento). Onde o parceiro depende da estrutura organizacional, fica marcado "a definir no design", como o Gaia prevê para protocolos preliminares.

6.1 Resumo

ID	Protocolo	Iniciador	Parceiro(s)	Ligação	Tipo
P01	`RaiseCandidateAlert`	SensorMonitor, WitnessReporter	IncidentVerifier	DV	núcleo
P02	`CancelAlert`	SensorMonitor, WitnessReporter	IncidentVerifier	DV	núcleo
P03	`CorroborationRequest`	IncidentVerifier	SensorMonitor, WitnessReporter	DV	núcleo
P04	`TriageQuestionnaire`	IncidentVerifier	WitnessReporter	DV	núcleo
P05	`ActivateGuidance`	IncidentVerifier, IncidentCoordinator	BystanderGuide	DV/DR → AT	núcleo
P06	`DeclareIncident`	IncidentVerifier	IncidentCoordinator	DV → DR	núcleo
P07	`RetractIncident`	IncidentVerifier	IncidentCoordinator	DV → DR	núcleo
P08	`CallForResponders`	IncidentCoordinator	VolunteerResponder, AEDRunner	DR	núcleo
P09	`AwardTask`	IncidentCoordinator	VolunteerResponder, AEDRunner	DR	núcleo
P10	`RequestAmbulance`	IncidentCoordinator	EMSUnit	DR	núcleo
P11	`ReserveAED`	IncidentCoordinator	AEDCustodian	DR	núcleo
P12	`RetrieveAED`	AEDRunner	AEDCustodian	DR	núcleo
P13	`StatusUpdate`	VolunteerResponder, AEDRunner, EMSUnit, BystanderGuide	IncidentCoordinator	DR, AT → DR	núcleo
P14	`ReleaseResponder`	IncidentCoordinator	VolunteerResponder, AEDRunner, EMSUnit	DR	núcleo
P15	`HelpEnRouteNotice`	IncidentCoordinator	BystanderGuide	DR → AT	extensão
P16	`GiveInstruction`	BystanderGuide	OnSceneHelper	AT	núcleo
P17	`ReportFeedback`	OnSceneHelper	BystanderGuide	AT	núcleo
P18	`TakeoverFromBystander`	VolunteerResponder	OnSceneHelper, BystanderGuide	DR → AT	extensão
P19	`HandoverToEMS`	EMSUnit	VolunteerResponder ou BystanderGuide	DR, AT	núcleo
P20	`CloseCase`	IncidentCoordinator (ou IncidentVerifier)	papéis envolvidos no caso	DR → todas	núcleo
P21	`OutcomeFeedback`	IncidentCoordinator	ReputationManager	DR → CP	núcleo

ID	Protocolo	Iniciador	Parceiro(s)	Ligação	Tipo
P22	`QueryTrust`	IncidentVerifier, IncidentCoordinator	ReputationManager	DV, DR → CP	núcleo
P23	`ShareReputation`	ReputationManager	ReputationManager (pares)	CP	extensão
P24	`RequestDisclosure`	IncidentCoordinator, EMSUnit	PrivacyGuardian	DR → CP	núcleo

O padrão FIPA indicado em cada protocolo é só uma sugestão para o design: o Gaia não fixa a sequência de mensagens nesta fase.

6.2 Protocolos de deteção, verificação e despacho (P01–P12)

P01 · RaiseCandidateAlert — emitir alerta candidato

- **Iniciador:** SensorMonitor, WitnessReporter
- **Parceiro:** IncidentVerifier responsável pela zona (a definir no design: verificador fixo por célula, eleito, ou outro agente próximo)
- **Entradas:** tipo de evento, confiança local em [0, 1], célula, instante, pseudónimo da fonte, política (AlertFirst ou ConfirmFirst), qualidade do sinal
- **Saídas:** identificador do candidato `k`; confirmação de receção
- **Descrição:** leva uma suspeita a quem a pode verificar. O verificador junta num só candidato os alertas próximos no espaço e no tempo (`_MergeCandidates`), evitando casos duplicados.
- **Padrão FIPA sugerido:** inform, com confirmação

P02 · CancelAlert — cancelar alerta

- **Iniciador:** SensorMonitor (o portador respondeu que está bem), WitnessReporter (retrata o relato)
- **Parceiro:** IncidentVerifier
- **Entradas:** candidato `k`, motivo, instante
- **Saídas:** confirmação e estado resultante (descartado, ou mantido se outra evidência forte o sustentar)
- **Descrição:** desfaz falsos alarmes no início. O cancelamento pelo portador é evidência forte de que está consciente; o de uma testemunha pesa segundo a sua confiança.
- **Padrão FIPA sugerido:** cancel / inform

P03 · CorroborationRequest — pedir corroboração

- **Iniciador:** IncidentVerifier

- **Parceiros:** SensorMonitor e WitnessReporter na célula do candidato e nas vizinhas
- **Entradas:** candidato `k`, zona, janela temporal, tipo de evidência pretendida, prazo de resposta
- **Saídas:** por fonte, evidência resumida (confirma, nega ou sem dados; confiança; qualidade) ou recusa (o consentimento não permite)
- **Descrição:** procura evidência independente. Cada sensor resume localmente as leituras da janela (`_SummariseEvidence`) segundo a sua política de consentimento; cada cidadão próximo responde a uma pergunta simples ("vê alguém caído perto de si?"). Quem não responde no prazo conta como "sem dados".
- **Padrão FIPA sugerido:** query-ref / inform, um para muitos, com prazo

P04 · TriageQuestionnaire — triagem com a testemunha

- **Iniciador:** IncidentVerifier
- **Parceiro:** WitnessReporter no local
- **Entradas:** candidato `k`, perguntas estruturadas (o local é seguro? a pessoa responde? respira normalmente? já ligou 112?), prazo por pergunta
- **Saídas:** respostas sim, não ou não sei, com instante
- **Descrição:** as perguntas seguem a ordem do algoritmo de SBV, por isso confirmar e começar a ajudar coincidem. "Não responde e não respira normalmente", vindo de uma testemunha fiável, é a evidência mais forte de P1.
- **Padrão FIPA sugerido:** query-if / inform, repetido

P05 · ActivateGuidance — ativar orientação

- **Iniciador:** IncidentVerifier (antes da decisão) ou IncidentCoordinator (depois da declaração)
- **Parceiro:** BystanderGuide (a definir no design: app local da testemunha, coordenador, ou voluntário a caminho)
- **Entradas:** candidato ou caso, pseudónimo da testemunha, prioridade provisória, respostas de triagem já obtidas
- **Saídas:** aceitação (guia atribuído) ou recusa
- **Descrição:** põe a orientação a correr sem esperar pela verificação. O guia começa no passo coerente com as respostas já dadas, sem as repetir.
- **Padrão FIPA sugerido:** request / agree

P06 · DeclareIncident — declarar incidente

- **Iniciador:** IncidentVerifier

- **Parceiro:** IncidentCoordinator (a definir no design: o próprio nó que verificou, um nó fixo da zona, ou outro agente eleito)
- **Entradas:** caso `c` (prioridade, confiança, célula, resumo das evidências e das fontes), testemunhas e guia ativos
- **Saídas:** aceitação da coordenação (identificador do coordenador) ou recusa, caso em que o verificador tenta outro candidato
- **Descrição:** passa a posse do caso de SO-DV para SO-DR. A aceitação é exclusiva (OS1): a partir dela só o coordenador altera o estado do caso.
- **Padrão FIPA sugerido:** request / agree ou refuse

P07 · RetractIncident — retratar incidente

- **Iniciador:** IncidentVerifier
- **Parceiro:** IncidentCoordinator do caso
- **Entradas:** caso `c`, nova evidência contrária, confiança revista
- **Saídas:** confirmação; o coordenador dispensa os recursos (P14), mantendo a ambulância salvo falso alarme confirmado por humano (OS6)
- **Descrição:** corrige uma declaração precoce, típica de P1 com AlertFirst. É aqui que se mede o custo dos falsos alarmes.
- **Padrão FIPA sugerido:** inform / cancel

P08 · CallForResponders — chamada a socorristas

- **Iniciador:** IncidentCoordinator
- **Parceiros:** VolunteerResponder e AEDRunner disponíveis na zona do caso (alcance e forma de descoberta: a definir no design)
- **Entradas:** caso `c`, tipo de tarefa (IR_AO_DOENTE, ou BUSCAR_DAE com os DAE candidatos), célula ou centro aproximado, prioridade, qualificação mínima, prazo para propostas
- **Saídas:** propostas (ETA estimado, qualificação, confiança no ETA) ou recusas (indisponível, longe, sem qualificação)
- **Descrição:** anúncio e licitação do Contract Net. Cada voluntário calcula o ETA no próprio telemóvel (`_EvaluateAlertLocally`), por isso a posição nunca sai do dispositivo: só o ETA é enviado.
- **Padrão FIPA sugerido:** Contract Net — cfp / propose ou refuse

P09 · AwardTask — adjudicar tarefa

- **Iniciador:** IncidentCoordinator
- **Parceiro:** proponentes de P08

- **Entradas:** adjudicação (tarefa, prazo de chegada, localização precisa, notas de acesso; DAE e referência de reserva se BUSCAR_DAE) ou rejeição
- **Saídas:** confirmação do compromisso, ou desistência se entretanto ficou indisponível
- **Descrição:** o coordenador ordena as propostas (`_RankProposals` : ETA, qualificação, fiabilidade) e adjudica com redundância controlada, `k ⩽ N_max(p)` . O socorrista só confirma se não tiver outro compromisso (OS2). Para os voluntários, a localização precisa viaja só nesta mensagem.
- **Padrão FIPA sugerido:** accept-proposal ou reject-proposal, com confirmação por inform

P10 · RequestAmbulance — pedir ambulância

- **Iniciador:** IncidentCoordinator
- **Parceiros:** EMSUnit disponíveis nas proximidades
- **Entradas:** caso `c` , prioridade, célula; na adjudicação, a localização precisa
- **Saídas:** propostas com ETA, adjudicação à de menor ETA e confirmação; ou recusa de todas (alarga-se o raio)
- **Descrição:** variante do Contract Net com prioridade. Cada unidade estima o ETA a partir do seu estado e posição (`_EstimateETA`); uma unidade num caso P3 pode ser desviada para um P1 (OS9).
- **Padrão FIPA sugerido:** Contract Net

P11 · ReserveAED — reservar DAE

- **Iniciador:** IncidentCoordinator
- **Parceiro:** AEDCustodian do DAE escolhido (`_SelectAED` : menor tempo total estafeta → DAE → doente)
- **Entradas:** caso `c` , prioridade, validade pretendida
- **Saídas:** reserva concedida (referência, validade) ou recusada (fora de horário, já reservado, avariado); o coordenador pode cancelar a reserva
- **Descrição:** garante a exclusividade do DAE (OS3), para que dois estafetas não disputem o mesmo armário.
- **Padrão FIPA sugerido:** request / agree ou refuse, mais cancel

P12 · RetrieveAED — levantar DAE

- **Iniciador:** AEDRunner
- **Parceiro:** AEDCustodian
- **Entradas:** referência de reserva, prova de adjudicação (token emitido pelo coordenador)

- **Saídas:** código de desbloqueio de uso único; ou falha (DAE em falta ou avariado)
- **Descrição:** desbloqueio no armário. O guardião confirma o levantamento e passa o DAE a EM_USO; em caso de falha, o estafeta avisa o coordenador (P13), que escolhe outro DAE.
- **Padrão FIPA sugerido:** request / inform ou failure

6.3 Protocolos de acompanhamento, apoio, fecho, confiança e privacidade (P13–P24)

P13 · StatusUpdate — atualizar estado

- **Iniciador:** VolunteerResponder, AEDRunner, EMSUnit, BystanderGuide
- **Parceiro:** IncidentCoordinator
- **Entradas:** caso `c`, estado (A_CAMINHO com ETA, NO_DAE, DAE_OK, DAE_EM_FALTA, NO_LOCAL, RCP_INICIADA, CHOQUE, TESTEMUNHA_SILENCIOSA, EMS_ASSUMIU, DESISTÊNCIA com motivo, CONFIRMAÇÃO_CLÍNICA), instante
- **Saídas:** confirmação; eventualmente uma instrução (continuar ou abortar)
- **Descrição:** mantém o coordenador a par, para detetar atrasos e falhas (`_MonitorProgress`) e para medir os tempos de resposta.
- **Padrão FIPA sugerido:** inform (ou subscribe)

P14 · ReleaseResponder — dispensar socorrista

- **Iniciador:** IncidentCoordinator
- **Parceiros:** socorristas adjudicados (voluntários, estafetas; a EMS só com falso alarme confirmado por humano)
- **Entradas:** caso `c`, motivo (já há socorristas suficientes no local, falso alarme, a EMS assumiu)
- **Saídas:** confirmação; o socorrista volta a disponível
- **Descrição:** liberta recursos o mais cedo possível, a bem da equidade, da fadiga e de outros casos.
- **Padrão FIPA sugerido:** cancel / inform

P15 · HelpEnRouteNotice — ajuda a caminho (extensão)

- **Iniciador:** IncidentCoordinator
- **Parceiro:** BystanderGuide
- **Entradas:** caso `c`, ETA agregados (socorrista, DAE, ambulância), sem identidades
- **Saídas:** confirmação

- **Descrição:** o guia ajusta as instruções ("continue, o DAE chega em 2 min"; "peça a alguém que abra a porta").
- **Padrão FIPA sugerido:** inform

P16 · GiveInstruction — dar instrução

- **Iniciador:** BystanderGuide
- **Parceiro:** OnSceneHelper
- **Entradas:** passo do algoritmo, instrução curta, cadência (metrónomo) e duração esperada
- **Saídas:** confirmação de receção
- **Descrição:** uma instrução por mensagem; o passo (`_SelectNextStep`) depende do último feedback e do estado conhecido. Separado de P17 porque entre instrução e feedback a testemunha age durante minutos.
- **Padrão FIPA sugerido:** request

P17 · ReportFeedback — reportar resultado

- **Iniciador:** OnSceneHelper
- **Parceiro:** BystanderGuide
- **Entradas:** resultado (FEITO, NÃO_CONSIGO, RESPIRA, ACORDOU, CANSADO, DAE_CHEGOU), instante
- **Saídas:** confirmação
- **Descrição:** fecha o ciclo instrução–ação. Sem feedback durante `T_silence` , o guia repete a instrução e informa o coordenador.
- **Padrão FIPA sugerido:** inform

P18 · TakeoverFromBystander — render a testemunha (extensão)

- **Iniciador:** VolunteerResponder, ao chegar
- **Parceiros:** OnSceneHelper, BystanderGuide
- **Entradas:** papel de quem chega (sem identidade pessoal), pedido de resumo
- **Saídas:** resumo das ações feito pelo guia (`_SummariseActions` : início da RCP, interrupções, DAE), confirmação da testemunha (passa a apoiar ou sai)
- **Descrição:** passagem de testemunho leigo → socorrista sem interromper as compressões.
- **Padrão FIPA sugerido:** request / inform

P19 · HandoverToEMS — passagem à EMS

- **Iniciador:** EMSUnit, ao chegar

- **Parceiros:** VolunteerResponder no local ou, na sua ausência, BystanderGuide
- **Entradas:** pedido de passagem
- **Saídas:** resumo estruturado (hora estimada do colapso, início da RCP, número de choques e hora do primeiro, estado atual)
- **Descrição:** fecha a cadeia de socorro dentro do sistema; a seguir, o coordenador dispensa os voluntários (OL7).
- **Padrão FIPA sugerido:** request / inform

P20 · CloseCase — encerrar caso

- **Iniciador:** IncidentCoordinator (casos declarados) ou IncidentVerifier (candidato descartado com orientação ativa)
- **Parceiros:** papéis ainda envolvidos: IncidentVerifier, BystanderGuide, AEDCustodian, EMSUnit, PrivacyGuardian
- **Entradas:** caso `c`, desfecho (FALSO_ALARME, RESOLVIDO_NO_LOCAL, TRANSPORTADO…), instantes-chave
- **Saídas:** confirmações
- **Descrição:** encerra o caso, desencadeia a purga de dados pessoais (`_PurgeCaseData`) e marca os DAE usados para verificação e reposição.
- **Padrão FIPA sugerido:** inform

P21 · OutcomeFeedback — rotular desfecho

- **Iniciador:** IncidentCoordinator
- **Parceiro:** ReputationManager dos agentes envolvidos (ou o local, conforme o design)
- **Entradas:** rótulos por pseudónimo: a fonte acertou? o socorrista compareceu e cumpriu o ETA? o DAE funcionou?
- **Saídas:** confirmação
- **Descrição:** transforma desfechos em evidência de confiança. A confirmação clínica da EMS, recebida por P13, é o rótulo de referência.
- **Padrão FIPA sugerido:** inform

P22 · QueryTrust — consultar confiança

- **Iniciador:** IncidentVerifier, IncidentCoordinator
- **Parceiro:** ReputationManager (local ou de pares)
- **Entradas:** lista de pseudónimos
- **Saídas:** confiança em [0, 1] e número de observações, por pseudónimo
- **Descrição:** alimenta a fusão de evidência e o ranking das propostas.
- **Padrão FIPA sugerido:** query-ref / inform

P23 · ShareReputation — partilhar reputação (extensão)

- **Iniciador:** ReputationManager
- **Parceiro:** ReputationManager de pares
- **Entradas:** resumos (pseudónimo, sucessos, falhas, idade)
- **Saídas:** resumos do par
- **Descrição:** troca periódica (gossip) que permite reconhecer fontes e socorristas fora do histórico local; as recomendações são descontadas (`_AggregateRecommendations`).
- **Padrão FIPA sugerido:** inform, nos dois sentidos

P24 · RequestDisclosure — pedir divulgação de dados

- **Iniciador:** IncidentCoordinator, EMSUnit
- **Parceiro:** PrivacyGuardian do titular
- **Entradas:** caso `c` , campo pedido (localização precisa, acesso ao edifício, informação clínica, identidade), finalidade, requerente, destinatários
- **Saídas:** o dado na granularidade autorizada, ou recusa justificada
- **Descrição:** acesso mediado aos dados pessoais (`_EvaluateRequest` , `_MinimiseData`). O coordenador obtém a localização precisa para a passar só aos adjudicados; a EMS pode obter dados clínicos. Com o titular incapaz, aplica-se a política de interesses vitais.
- **Padrão FIPA sugerido:** request / agree ou refuse, seguido de inform

7. Regras organizacionais

Nove regras de vivacidade e treze de segurança são responsabilidades da organização como um todo: não cabem num só papel e vão condicionar a estrutura escolhida no design. A notação segue Zambonelli et al. (2003): `R → Q` (Q só depois de R), `P → Q` (o protocolo P precede Q), `P^1` (exatamente uma vez), `X^{n+}` (pelo menos n vezes), `¬(R ‖ Q)` (a mesma entidade nunca desempenha R e Q em simultâneo) e predicados sobre o ambiente.

7.1 Regras de vivacidade

OL1 — Ciclo de vida de um alerta. Todo o alerta acaba descartado ou num caso encerrado, e todo o caso declarado termina com `CloseCase` seguido de `OutcomeFeedback` :

```
INCIDENT(k) = RaiseCandidateAlert+ .
              (CorroborationRequest | TriageQuestionnaire | QueryTrust |
ActivateGuidance | CancelAlert)* .
              ( _DiscardCandidate . [CloseCase]
              | DeclareIncident . RequestDisclosure .
                ([RequestAmbulance] || (CallForResponders . AwardTask+)+ ||
[ReserveAED . RetrieveAED]) .
                StatusUpdate+ . [RetractIncident] . [TakeoverFromBystander] .
[HandoverToEMS] .
                ReleaseResponder* . CloseCase . OutcomeFeedback )
```

ID	Regra	Significado
OL2	`DeclareIncident(c) → RequestAmbulance(c)` e `RequestAmbulance(c)^{1+}` se `prioridade(c) ∈ {P1, P2}`	Em P1/P2 a ambulância é sempre pedida, logo após a declaração
OL3	`TriageQuestionnaire(WitnessReporter(k)) → ActivateGuidance(k)` se a prioridade provisória for P1/P2	A orientação começa com a triagem, sem esperar por `DeclareIncident(k)`
OL4	`AwardTask(x, c) → TakeoverFromBystander(VolunteerResponder(x), c)`, `AwardTask(x, c) → HandoverToEMS(VolunteerResponder(x), c)` e `ReserveAED(a, c) → RetrieveAED(AEDRunner(x), a)`	Só quem foi adjudicado atua no local; só se levanta um DAE reservado
OL5	`WitnessReporter(k) → OnSceneHelper(k)`	Só é orientado quem antes respondeu à triagem desse candidato, o que garante que está no local
OL6	`StatusUpdate(c, falha) → CallForResponders(c)`, enquanto a necessidade de `c` não estiver coberta	Desistência, DAE em falta ou atraso acima de `ETA + δ` levam sempre a nova chamada
OL7	`TakeoverFromBystander(c) → HandoverToEMS(c)` e `HandoverToEMS(c) → ReleaseResponder(VolunteerResponder(c))`	Passagens pela ordem testemunha → voluntário → EMS; depois da EMS, os voluntários são dispensados

ID	Regra	Significado
OL8	`StatusUpdate(c, NO_LOCAL)^{N_need(p)} → ReleaseResponder(c, em_trânsito)`	Quando chegam `N_need(p)` socorristas, os que vêm a caminho são dispensados (como `ReqReduceSpeed^{N−1} → OKReduceSpeed` no exemplo de Gaia)
OL9	`CloseCase(c) → OutcomeFeedback(c)`, `OutcomeFeedback(c)^1` e `CloseCase(c) → _PurgeCaseData(PrivacyGuardian(c))`	Cada caso gera um único rótulo de desfecho e desencadeia a purga de dados

7.2 Regras de segurança

ID	Regra	Significado
OS1	`IncidentCoordinator(c)^1` em cada instante, para todo o caso ativo `c`	Exatamente uma entidade é dona de cada caso; a recuperação de falhas tem de o preservar
OS2	`¬(VolunteerResponder(c1) ‖ VolunteerResponder(c2))`, `¬(AEDRunner(c1) ‖ AEDRunner(c2))`, `¬(VolunteerResponder(c1) ‖ AEDRunner(c2))`, com `c1 ≠ c2`	Ninguém está comprometido com dois casos ao mesmo tempo
OS3	`nº_reservas_ativas(a) ⩽ 1`	Um DAE tem no máximo uma reserva ativa
OS4	`DeclareIncident(c) ⇒ conf(c) ⩾ τ_declare(p) ∧ (fontes_indep(c) ⩾ 2 ∨ humano_fiável(c) ∨ (alerta_automático(c) ∧ portador_sem_resposta(c)))`	Declarar exige duas fontes independentes, uma testemunha fiável, ou um alerta automático sem resposta do portador. A terceira via existe para quem colapsa sozinho em casa
OS5	`recebe(x, identidade ∨ clínico, c) ⇒ x = EMSUnit(c)` e `recebe(x, local_preciso, c) ⇒ x ∈ {IncidentCoordinator(c), adjudicados(c), EMSUnit(c)} ∧ ativo(c)`	Necessidade de saber: testemunhas, ajudantes e guias nunca recebem identidade nem dados clínicos
OS6	`cancelar(RequestAmbulance(c)) ⇒ falso_alarme_confirmado_por_humano(c) ∨ decisão_EMS(c)`	A ambulância nunca é cancelada só com evidência automática

ID	Regra	Significado
OS7	`¬(SensorMonitor(k) ‖ IncidentVerifier(k))` e `¬(WitnessReporter(k) ‖ IncidentVerifier(k))`	Quem alerta não verifica o próprio alerta, como o autor que não revê o próprio artigo no exemplo de Gaia
OS8	`alertas(v, T) ⩽ A_max` e `adjudicações_seguidas(v) ⩽ K_max`	Limita a carga e a fadiga de cada voluntário
OS9	`preempção(x, c_antigo → c_novo) ⇒ prioridade(c_antigo) = P3 ∧ prioridade(c_novo) = P1`	Só um compromisso P3 pode ser interrompido, e só por um P1
OS10	Toda a mudança de estado de um caso e toda a divulgação geram uma entrada em `auditLog`	Rastreabilidade completa das decisões
OS11	`t_purga(c) − t(CloseCase(c)) ⩽ T_ret`	Dados pessoais apagados até `T_ret`; ficam só métricas agregadas e pseudonimizadas
OS12	Toda a instrução emitida pertence a `guidanceProtocol`	Nenhum papel dá instruções clínicas fora do protocolo de SBV
OS13	`VolunteerResponder(v) ∨ AEDRunner(v) ⇒ qualificação_válida(v)` e `IncidentVerifier(x) ∨ IncidentCoordinator(x) ⇒ confiança(x) ⩾ τ_min`	Admissão num sistema aberto: quem entra começa no valor a priori e só coordena quando for fiável

O que estas regras pedem ao design. Como o Gaia prevê, as regras pesam na escolha da estrutura. OS1, OS7 e OS13 são mais fáceis de garantir com um coordenador estável por zona do que num coletivo de pares puro. OS2 e OS3 obrigam a compromissos exclusivos com confirmação explícita (P09, P11).

8. Preparação da avaliação

A avaliação usa 13 métricas, quatro cenários contrastantes (o enunciado pede três) e duas linhas de base. Fica tudo definido já, para que a implementação registe desde o início o que vai ser medido.

8.1 Métricas

ID	Métrica	Definição	Requisito
M1	Latência de verificação	`t_declaração − t_colapso` (mediana e percentil 90)	RNF1
M2	Qualidade da verificação	Precisão e recall face a `groundTruth`; falsos alarmes despachados por 100 casos; incidentes perdidos	RF2, RNF7
M3	Tempo até RCP	`t_primeiras_compressões − t_colapso`, por testemunha ou voluntário	RNF1
M4	Tempo até DAE e até ao 1.º choque	`t_DAE_no_local − t_colapso`; `t_choque − t_colapso` nos ritmos desfibrilháveis	RNF1, RF6
M5	Tempo até EMS	`t_EMS_no_local − t_colapso`	RNF1
M6	Sobrevivência estimada	Média, nos P1 desfibrilháveis, de `máx(0; 67 − 2,3·t_RCP − 1,1·t_desfib − 2,1·t_SAV)` %, com tempos em minutos e `t_SAV` = chegada da EMS. Proxy de Larsen para comparar estratégias, não previsão clínica	RNF1
M7	Cobertura antes da EMS	% de P1 com voluntário (e com DAE) no local antes da EMS	RNF1
M8	Custo de comunicação	Mensagens e bytes por incidente e por agente	RNF3
M9	Eficiência da alocação	Diferença de ETA face a um oráculo centralizado com informação completa	RF5
M10	Carga e equidade dos voluntários	Alertas e tarefas por voluntário; índice de Jain; minutos gastos em falsos alarmes	RNF6, RNF7
M11	Exposição de privacidade	Número de agentes que receberam localização precisa ou identidade, por caso	RNF4
M12	Robustez	Degradação de M3–M5 com x% de mensagens perdidas e y% de agentes falhados; casos sem coordenador e tempo até recuperar	RNF2

ID	Métrica	Definição	Requisito
M13	Equidade territorial	Diferença de M3 e M7 entre zonas centrais e periféricas	RNF6

8.2 Cenários de teste

Cenário	O que muda	Pergunta a que responde	Métricas principais
C1 Base urbana	Densidade média de voluntários e DAE, sensores fiáveis, boa rede, incidentes isolados	O fluxo ponta a ponta funciona? Em quantos P1 chega um voluntário antes da EMS?	M1–M7
C2 Ruído e falsos alarmes	Falsos positivos dos sensores ×5, alguns sensores com deriva, testemunhas pouco fiáveis	Corroboração e reputação mantêm a precisão com pouco atraso? AlertFirst ou ConfirmFirst?	M1, M2, M10
C3 Pico com contenção	Vários incidentes simultâneos numa zona (concerto, maratona, onda de calor) a disputar voluntários, DAE e ambulâncias	As regras de exclusividade e prioridade evitam conflitos? Que redundância compensa?	M3–M5, M9, M10
C4 Periferia degradada	Poucos voluntários, DAE fechados à noite, rede intermitente, ambulância distante	Orientação offline e realocação seguram os tempos? Quanto custa recuperar um coordenador?	M3, M7, M12, M13
C5 Adversarial (opcional)	Uma fonte maliciosa inunda o sistema de alertas com pseudónimos novos	A confiança a priori e os limites de taxa contêm o abuso?	M2, M10

Linhas de base. B0 — oráculo centralizado, com informação completa e sem latência (melhor caso para M9). B1 — difusão ingénua inspirada nos sistemas de alerta atuais: todos os voluntários no raio são alertados e vai quem aceitar primeiro, sem verificação nem reputação.

Variantes do nosso sistema a comparar: AlertFirst vs. ConfirmFirst; limiares `τ` fixos vs. adaptativos; redundância `k` = 1, 2 ou 3; divisão entre RCP e DAE; com e sem reputação; localização divulgada via coordenador vs. diretamente aos adjudicados.

8.3 Parâmetros iniciais

Parâmetro	Valor inicial	Origem
Raio de alerta	1,3 a 2 km	sistemas reais (2.1)
Voluntários notificados por caso	até 20–30, escalado à dimensão simulada	sistemas reais (2.1)
Prazo para propostas (P08)	10–15 s	pressuposto nosso
`W_max`	P1 30 s · P2 60 s · P3 120 s	pressuposto nosso
Contagem decrescente do "Está bem?"	30–60 s	pressuposto nosso
`τ_declare`	P1 0,6 · P2 0,75 · P3 0,85	pressuposto nosso: mais baixo em P1, porque falhar um P1 custa mais
Redundância em P1	2 RCP + 1 DAE; `N_max` = 4	pressuposto nosso
`T_silence`	20 s	pressuposto nosso
Dimensão	cerca de 3 × 3 km; 40 sensores, 15 testemunhas, 30 voluntários, 10 DAE, 4 ambulâncias	pressuposto nosso, a ajustar ao desempenho do SPADE
Relógio	simulado e acelerado (p.ex. 10×), com todos os prazos em tempo simulado	pressuposto nosso

8.4 Modos de falha

ID	Falha	Efeito	Como se deteta	Resposta prevista na análise
F1	Falso positivo de sensor	Despacho desnecessário, fadiga	Portador cancela; corroboração negativa	P02, P03, OS4, reputação (P21)

ID	Falha	Efeito	Como se deteta	Resposta prevista na análise
F2	Falso negativo, pessoa sozinha	Incidente perdido	Só no `groundTruth`	Terceira via de OS4; várias modalidades de sensor; `τ` mais baixo em P1
F3	Deriva de sensor	Falsos positivos a crescer	Confiança da fonte a descer	`_DecayTrust`; peso pela qualidade declarada
F4	Relato humano errado ou malicioso	Falso alarme	Triagem incoerente; histórico	P04, OS4, confiança a priori (OS13)
F5	Perda ou atraso de mensagens	Decisões atrasadas ou duplicadas	Prazos expirados	Prazos e repetição; mensagens idempotentes (caso + n.º de sequência); redundância `k`
F6	Falha do coordenador	Caso órfão	Heartbeat em falta	Sucessor determinístico que preserve OS1 (design)
F7	Voluntário não comparece ou atrasa	RCP tardia	`ETA + δ` ultrapassado	OL6, redundância, reputação de fiabilidade
F8	DAE indisponível	Desfibrilhação tardia	`DAE_EM_FALTA` em P13	Novo `_SelectAED`; `_SelfTest`
F9	Incidentes simultâneos a disputar recursos	Dupla reserva	Conflito de compromissos	OS2, OS3, OS9
F10	Ambulância atrasada ou indisponível	Suporte avançado tardio	Sem propostas em P10	Alargar o raio; voluntários mantêm RCP (OS6)
F11	Testemunha desiste	RCP interrompida	`T_silence`	`_DetectSilence`, P13, reforço de voluntários
F12	Fuga de dados pessoais	Violação de privacidade	Auditoria (`auditLog`)	OS5, OS11, PrivacyGuardian

ID	Falha	Efeito	Como se deteta	Resposta prevista na análise
F13	Zona sem rede	Sem verificação nem despacho	Sem respostas	Orientação local offline; guardar e reenviar; o 112 continua a ser a via principal (A7)
F14	Casos duplicados do mesmo colapso	Recursos a dobrar	Dois casos na mesma célula e janela	`_MergeCandidates`; fusão de casos (design)
F15	Spam de alertas com pseudónimos novos	Sobrecarga	Taxa anómala	OS13; limites de taxa por pseudónimo

9. Rastreabilidade e ponte para o design

Cada requisito tem pelo menos um papel e um protocolo ou regra que o realizam, e quase todos uma métrica que o mede; o que a análise deixa em aberto são oito decisões de design.

9.1 Matriz de rastreabilidade

Requisito	Papéis	Protocolos	Regras	Métricas
RF1 Detetar	SensorMonitor, WitnessReporter	P01	OL1	M1, M2
RF2 Corroborar	IncidentVerifier, SensorMonitor, WitnessReporter, ReputationManager	P03, P04, P22	OS4, OS7	M1, M2
RF3 Classificar	IncidentVerifier	P06	OS4	M2
RF4 Cancelar e retratar	SensorMonitor, WitnessReporter, IncidentVerifier, IncidentCoordinator	P02, P07, P14	OS6	M2, M10
RF5 Alocar sem despachante	IncidentCoordinator, VolunteerResponder, AEDRunner, EMSUnit	P08, P09, P10	OS1, OS2, OS9	M3, M5, M9

Requisito	Papéis	Protocolos	Regras	Métricas
RF6 Despacho duplo	IncidentCoordinator, VolunteerResponder, AEDRunner	P08, P09	OL4	M4, M7
RF7 Gerir DAE	IncidentCoordinator, AEDRunner, AEDCustodian	P11, P12	OS3	M4
RF8 Acompanhar e realocar	IncidentCoordinator e socorristas	P13, P08	OL6, OL8	M3, M12
RF9 Orientar testemunhas	BystanderGuide, OnSceneHelper	P05, P15–P17	OL3, OL5, OS12	M3
RF10 Passagem de informação	VolunteerResponder, BystanderGuide, OnSceneHelper, EMSUnit	P18, P19	OL7	M5
RF11 Encerrar	IncidentCoordinator e papéis envolvidos	P20	OL1, OL9	—
RF12 Reputação	ReputationManager	P21–P23	OS13	M2, M10
RF13 Privacidade	PrivacyGuardian e todos	P24	OS5, OS11	M11
RF14 Métricas	todos, via `auditLog`	—	OS10	todas
RNF2 Robustez	IncidentCoordinator	P13	OS1	M12
RNF5 Segurança	BystanderGuide, IncidentCoordinator	P16	OS6, OS12	M3
RNF6, RNF7 Equidade e fadiga	IncidentCoordinator, ReputationManager	P14	OS8	M10, M13

9.2 Decisões em aberto para o design arquitetural

O Gaia escolhe a estrutura organizacional (topologia e regime de controlo) pesando a eficiência, a organização do mundo real e as regras a fazer cumprir. Estas são as decisões que a análise deixa abertas:

ID	Decisão	Opções	Critério principal
D1	Topologia	(a) coletivo de pares por proximidade; (b) hierarquia leve por células, com nós fixos (p.ex. armários de DAE) a coordenar; (c) híbrido: coordenador efémero por caso e mercado (Contract Net) para os socorristas	Facilidade de garantir OS1, OS7 e OS13; custo de mensagens (M8)
D2	Quem desempenha IncidentVerifier e IncidentCoordinator	Nó fixo da célula; primeiro dispositivo próximo com bateria e rede; rotação	OS7; robustez (M12)
D3	Descoberta de socorristas sem revelar a posição	Subscrição por célula (PubSub ou presença XMPP); difusão limitada por raio; registo por célula num nó fixo	Privacidade (M11) vs. rapidez (M3)
D4	Mecanismo de alocação	Contract Net com redundância `k`; primeiro a aceitar; leilão sequencial por prioridade com vários incidentes	M3, M9, M10
D5	Fusão de evidência e limiares	Bayesiana com razões de verosimilhança ponderadas pela confiança; `τ` e `W` por prioridade; AlertFirst ou ConfirmFirst	M1 vs. M2
D6	Modelo de confiança	Beta local e gossip com desconto; ritmo de envelhecimento	M2 em C2 e C5
D7	Mecanismos de privacidade	Pseudónimos por caso; tamanho das células; divulgação via coordenador ou direta aos adjudicados; tokens de adjudicação	M11 vs. M8

ID	Decisão	Opções	Critério principal
D8	Recuperação de falhas	Heartbeat e concessão temporária (lease) do coordenador; fusão de casos duplicados	OS1, M12

Papéis que o design pode acrescentar: `CellCoordinator` (se D1 for hierárquica), `CaseRegistry` (para fundir duplicados) ou um intermediário de proximidade (se D3 usar registo por célula).

9.3 Correspondência candidata com os agentes do enunciado

Não faz parte da análise Gaia, que abstrai dos agentes; fica como ponto de partida para o modelo de agentes do design detalhado.

Agente do enunciado	Papéis candidatos
Citizen sensor agent	SensorMonitor; PrivacyGuardian do portador; ReputationManager local
Bystander agent	WitnessReporter; OnSceneHelper; PrivacyGuardian da própria localização; BystanderGuide, se a orientação correr na app local
Volunteer responder agent	VolunteerResponder; AEDRunner; BystanderGuide remoto durante a deslocação; ReputationManager
AED agent	AEDCustodian; IncidentVerifier e IncidentCoordinator, se D1 for (b)
Ambulance agent	EMSUnit
Infraestrutura de simulação (não é papel Gaia)	Ambiente: `roadNetwork`, `patientCondition`, `groundTruth`, `simClock` e injeção de falhas; recolha de métricas e visualização

9.4 Notas para SPADE

- **Agentes e papéis.** Cada agente SPADE tem um JID num servidor XMPP e corre vários comportamentos em paralelo (modelo de agente SPADE). Um papel corresponde a um conjunto de comportamentos.

- **Vivacidade → comportamentos.** `(x)^ω` → `CyclicBehaviour`; atividades periódicas (`_SelfTest`, `_DecayTrust`, `ShareReputation`) → `PeriodicBehaviour`; janelas e prazos (`_OpenWindow`, prazo de propostas) → `TimeoutBehaviour`; protocolos com vários passos (Contract Net, orientação) → `FSMBehaviour`.
- **Protocolos → mensagens.** O SPADE suporta metadados FIPA: usar `performative` e `protocol` nos metadados, o identificador do caso como fio da conversa (`thread`) e templates para entregar cada mensagem ao comportamento certo.
- **Disponibilidade → presença.** A notificação de presença XMPP anuncia a disponibilidade de voluntários e ambulâncias.
- **Servidor.** O SPADE 4 traz um servidor XMPP embutido (`spade run`); para servidor dedicado, a documentação recomenda o Prosody (guia de uso). Há relatos de instabilidade do servidor embutido com muitas subscrições de presença em simultâneo (marla-agents): testar cedo com a dimensão real.
- **Extensões a avaliar.** Há plugins SPADE para PubSub, artefactos (útil para o ambiente), normas (útil para as regras organizacionais) e gráficos (PyPI).
- **Tempo.** Com relógio acelerado, a latência real do XMPP também acelera em tempo simulado: medi-la à parte e escolher um fator de aceleração que não a distorça.
- **Visualização.** Cada agente SPADE tem uma interface web própria; para a demo, um painel com o mapa, os agentes e as métricas M1–M13.

Referências

- Zambonelli, F., Jennings, N. R., & Wooldridge, M. (2003). Developing multiagent systems: the Gaia methodology. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 12(3), 317–370.
- Wooldridge, M., Jennings, N. R., & Kinny, D. (2000). The Gaia methodology for agent-oriented analysis and design. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 3(3), 285–312.
- Wooldridge, M. (2009). *An Introduction to MultiAgent Systems*, 2.ª ed. Wiley (bibliografia principal da UC).
- Smith, R. G. (1980). The Contract Net Protocol: high-level communication and control in a distributed problem solver. *IEEE Transactions on Computers*, C-29(12), 1104–1113.
- FIPA (2002). *FIPA Contract Net Interaction Protocol Specification* (SC00029H).
- Jøsang, A., & Ismail, R. (2002). The Beta Reputation System. *15th Bled Electronic Commerce Conference*.
- Larsen, M. P., Eisenberg, M. S., Cummins, R. O., & Hallstrom, A. P. (1993). Predicting survival from out-of-hospital cardiac arrest: a graphic model. *Annals of Emergency Medicine*, 22(11), 1652–1658.

- CARES (2026). Relatório anual 2025: Chain of Survival.
- Strategic placement of volunteer responder system defibrillators (HartslagNu, Holanda), PMC.
- Smartphone-activated volunteer responders and bystander defibrillation for out-of-hospital cardiac arrest in private homes and public locations (Suécia e Dinamarca), PMC.
- Effect of smartphone dispatch of volunteer responders on automated external defibrillators and out-of-hospital cardiac arrests (ensaio SAMBA, Suécia), PMC.
- Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), art. 9.º, n.º 2, alínea c).
- SPADE: documentação e página PyPI.